

Applications linéaires en dimension finie

Exercice 1 : Soient $f_1, f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Les conditions suivantes permettent-elles de définir de manière unique des applications linéaires ? Donner l'expression de l'image d'un vecteur quelconque de l'espace de départ le cas échéant.

1. $f_1(1, 0) = (2, -1)$, $f_1(0, 1) = (0, -1)$.
2. $f_2(1, 0) = (1, 2)$, $f_2(1, 1) = (2, 1)$, $f_2(-1, 1) = (0, 1)$.
3. $g(1, 1) = (1, 0, 0)$, $g(1, -1) = (2, 1, 1)$.
4. $h(1, 0, 0) = (1, 2)$, $h(0, 1, 0) = (-1, 1)$.

SOLUTION :

1. $\{(1, 0), (0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, donc f_1 existe unique. On a $f_1(x, y) = xf_1(1, 0) + yf_1(0, 1) = (2x, -x - y)$.
 2. Une telle application ne peut pas être linéaire: on a $(-1, 1) = -2(1, 0) + (1, 1)$ et $f_2(-1, 1) = (0, 1)$, alors que $-2f_2(1, 0) + f_2(1, 1) = (0, -3)$.
 3. $\{(1, 1), (1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$, donc g existe unique. On a $g(x, y) = \frac{1}{2}(3x - y, x - y, x + y)$.
 4. $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ est une famille libre mais n'est pas une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$, on a donc une infinité de fonctions h linéaires respectant les conditions.
-

Exercice 2 : Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par:

$$f(1, 0, 0) = (1, 0, 3); \quad f(0, 1, 0) = (1, 1, 7); \quad f(0, 0, 1) = (-1, 1, 1).$$

1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Exprimer $f(x, y, z)$.
 2. Trouver une base de $\text{Im } f$. Donner son équation dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
 3. En déduire $\dim(\text{Ker } f)$. Donner une base de $\text{Ker } f$.
 4. Vérifier que $\text{Ker } f$ et $A = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
 5. Montrer que l'application linéaire g de A dans $\mathbb{R}^3$ définie par $g(1, 1, 0) = (1, 0, 3)$ et $g(1, 0, 1) = (1, 1, 7)$ est une bijection de A sur $\text{Im } f$.
-

SOLUTION :

1. On a $f(x, y, z) = (x + y - z, y + z, 3x + 7y + z)$.
2. La famille $\{(1, 0, 3), (1, 1, 7), (-1, 1, 1)\}$ est génératrice de $\text{Im } f$ mais elle n'est pas libre. En effet $(1, 1, 7) = 2(1, 0, 3) + (-1, 1, 1)$.
Une base de $\text{Im } f$ est donc donnée par le choix de deux vecteurs, par exemple $(1, 0, 3)$ et $(-1, 1, 1)$ (on vérifie facilement qu'ils ne sont pas liés). On a donc

$$\text{Im } f = \{(a - b, b, 3a + b), a, b \in \mathbb{R}\},$$

ce qui donne $z = 3x + 4y$ comme équation dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

3. Par le théorème du rang, $\dim \text{Ker } f = 1$. On trouve par exemple que $(2, 1, -1)$ est une base pour $\text{Ker } f$.

- La famille $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 1, -1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, donc $A + \text{Ker } f = \mathbb{R}^3$. Un calcul de dimension nous assure que $A \cap \text{Ker } f$ est réduit à zéro (on peut aussi faire le calcul explicitement, ou conclure directement par le fait que nous avons donné une base de $\mathbb{R}^3$).
- On a que $\{(1, 0, 3), (1, 1, 7)\}$ est une base de $\text{Im } f$. Donc g envoie une base de A en une base de f et donc est un isomorphisme entre ces deux espaces.

Exercice 3 : Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Soit l'application $\varphi : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ définie par $\varphi(P) = P(2) + P(0)X$ pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$.

- Montrer que φ est linéaire.
- Calculer $\varphi(1)$ et $\varphi(X)$.
- Déterminer $\text{Im } \varphi$ et $\text{Ker } \varphi$. Vérifier le théorème du rang.

SOLUTION :

- On vérifie facilement que $\forall P, Q \in \mathbb{R}_2[X], \forall \lambda \in \mathbb{R}, \varphi(\lambda P + \mu Q) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q)$.
- $\varphi(1) = 1 + X$, et $\varphi(X) = 2$.
- $\text{Ker}(\varphi) = \{P(X), \deg P \leq 2 \text{ et } P(2) = P(0) = 0\} = \{aX(X - 2), a \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(X^2 - 2X)$.
 $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}_1[X]$: le polynôme $aX + b$ est image de $\frac{b-a}{2}X + a$ par φ .
On a $\dim \text{Ker}(\varphi) = 1$, $\dim \text{Im}(\varphi) = 2$ et $\dim \mathbb{R}_2[X] = 3$, ce qui vérifie le théorème du rang.

Exercice 4 : Soit $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ une base d'un espace vectoriel E . On note T l'endomorphisme de E défini par

$$T(e_1) = T(e_3) = e_3, \quad T(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3.$$

- Écrire la matrice de T dans $\mathcal{E}$.
- Déterminer le noyau de T et préciser sa dimension.
- On pose : $f_1 = e_1 - e_3, f_2 = e_1 - e_2, f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. Montrez que $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de E .
- Calculez la matrice de T dans $\mathcal{F}$.
- En déduire la nature de T .

SOLUTION :

- Posons $M(T)_{\mathcal{E}}$ la matrice de T dans la base $\mathcal{E}$. Alors

$$M(T)_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- On a donc, pour $u = xe_1 + ye_2 + ze_3$, $T(u) = -ye_1 + ye_2 + (x + y + z)e_3$. Ainsi $T(u) = 0_E$ si et seulement si $\begin{cases} -y = 0 \\ y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, i.e $\begin{cases} y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$
 $\text{Ker } f$ est la droite vectorielle $\{xe_1 - xe_3, x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(e_1 - e_3)$. Il est donc de dimension 1.

3. Comme $\mathcal{F}$ a 3 vecteurs en dimension 3, il suffit de montrer que c'est une famille libre. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. Supposons que $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0_E$. On a : $\lambda_1(e_1 - e_3) + \lambda_2(e_1 - e_2) + \lambda_3(-e_1 + e_2 + e_3) = 0_E$, c'est-à-dire $(\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3)e_1 + (-\lambda_2 + \lambda_3)e_2 + (-\lambda_1 + \lambda_3)e_3 = 0_E$. Comme $\mathcal{E}$ est une base, donc une famille libre, il vient:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

ce qui donne $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Donc la famille est libre, c'est donc une base de E .

4. $T(f_1) = T(e_1 - e_3) = T(e_1) - T(e_3) = e_3 - e_3 = 0_E$.
 $T(f_2) = T(e_1 - e_2) = T(e_1) - T(e_2) = e_3 - (-e_1 + e_2 + e_3) = e_1 - e_2 = f_2$.
 $T(f_3) = T(-e_1 + e_2 + e_3) = -T(e_1) + T(e_2) + T(e_3) = e_3 + (-e_1 + e_2 + e_3) = -e_1 + e_2 + e_3 = f_3$.
On en déduit la matrice

$$M(T)_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. T est la projection sur $\text{Vect}(f_2, f_3)$ de direction $\text{Vect}(f_1)$.

Exercice 5 : Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Montrer que l'application φ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, définie par : pour toute matrice M ,

$$\varphi(M) = AM - MA$$

est une application linéaire.

2. Donner la matrice $[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ de φ dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_2$.
3. φ est-elle injective? surjective?

SOLUTION :

1. φ est linéaire : pour toutes matrices M et M' et tous scalaires λ, λ' ,

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda M + \lambda' M') &= A(\lambda M + \lambda' M') - (\lambda M + \lambda' M')A \\ &= \lambda AM + \lambda' AM - \lambda MA - \lambda' M'A \\ &= \lambda(AM - MA) + \lambda'(AM' - M'A) \\ &= \lambda\varphi(M) + \lambda'\varphi(M'). \end{aligned}$$

2. Rappelons que la base canonique de $\mathcal{M}_2$ est composée des 4 matrices

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi toute matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ s'écrit $M = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22}$. Le calcul donne:

$$\begin{aligned} \varphi(M) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2c & 2d-2a \\ 0 & -2c \end{pmatrix} \\ &= 2cE_{11} + 2(d-a)E_{12} - 2cE_{22} \end{aligned}$$

La matrice de φ est donc:

$$[\varphi]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

3. φ n'est pas injective puisque $\varphi(E_{12}) = 0_E$, et comme c'est un endomorphisme, elle n'est donc pas surjective. En particulier E_{21} n'a pas d'antécédent.

Exercice 6 : On considère $\mathbb{R}^3$, sa base canonique $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ et $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par: $u(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2)$.

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
2. Écrire la matrice A de u dans la base $\mathcal{E}$.
3. Calculer A^2 en fonction de A et de I_3 . En déduire que A est inversible et déterminer u^{-1} .
4. Montrer que les vecteurs $\epsilon_1 = e_1 - e_3$, $\epsilon_2 = e_2 - e_3$, $\epsilon_3 = e_1 + e_2 + e_3$ forment une base de $\mathbb{R}^3$ notée $\mathcal{B}$ et écrire les matrices de passage P de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{B}$ et P^{-1} de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{E}$.
5. Déterminer la matrice A' de u dans $\mathcal{B}$. Calculer A'^n , en déduire A^n puis l'expression de u^n .

SOLUTION :

1. L'espace de départ étant égal à l'espace d'arrivée, on doit juste montrer que u est linéaire: pour tous $x = (x_1, x_2, x_3)$, $x' = (x'_1, x'_2, x'_3)$ et tous réels λ, μ ,

$$\begin{aligned} u(\lambda x + \mu x') &= u(\lambda x_1 + \mu x'_1, \lambda x_2 + \mu x'_2, \lambda x_3 + \mu x'_3) \\ &= (\lambda x_2 + \mu x'_2 + \lambda x_3 + \mu x'_3, \lambda x_1 + \mu x'_1 + \lambda x_3 + \mu x'_3, \lambda x_1 + \mu x'_1 + \lambda x_2 + \mu x'_2) \\ &= \lambda(x_2 + x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2) + \mu(x'_2 + x'_3, x'_1 + x'_3, x'_1 + x'_2) \\ &= \lambda u(x) + \mu u(x'). \end{aligned}$$

2. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ le vecteur des coordonnées de $x = (x_1, x_2, x_3)$ dans la base canonique $\mathcal{E}$ de $\mathbb{R}^3$ et Y celui de $u(x)$. On peut écrire

$$Y = \begin{pmatrix} x_2 + x_3 \\ x_1 + x_3 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

On en déduit que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On constate que $A^2 = 2I_3 + A$.

4. De la relation précédente, on écrit: $I_3 = \frac{1}{2}(A^2 - A) = \frac{1}{2}(A - I_3)A =$ (penser à écrire $A = I_3 \cdot A$). Donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Par suite $u^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}(-x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3)$.

5. Montrons que la famille $\mathcal{B}$ est libre: soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. Supposons $\lambda_1 \epsilon_1 + \lambda_2 \epsilon_2 + \lambda_3 \epsilon_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Comme $\epsilon_1 = (1, 0, -1)$, $\epsilon_2 = (0, 1, -1)$, $\epsilon_3 = (1, 1, 1)$, on a donc $(\lambda_1 + \lambda_3, \lambda_2 + \lambda_3, -\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3) = (0, 0, 0)$, et donc

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \text{ soit encore } , \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_3 \\ \lambda_2 = -\lambda_3 \\ 3\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

ce qui donne bien $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. La famille est bien libre. Comme $\mathcal{B}$ a 3 vecteurs, c'est une base de $\mathbb{R}^3$. La matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{B}$ s'écrit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour calculer P^{-1} , on peut inverser la matrice ou écrire les vecteurs de $\mathcal{E}$ en fonction de $\mathcal{B}$ et en déduire P^{-1} :

$$\begin{cases} \epsilon_1 = e_1 - e_3, \\ \epsilon_2 = e_2 - e_3, \\ \epsilon_3 = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = \epsilon_1 + \epsilon_3, \\ e_2 = \epsilon_2 + \epsilon_3, \\ \epsilon_3 = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{2}{3}\epsilon_1 - \frac{1}{3}\epsilon_2 + \frac{1}{3}\epsilon_3, \\ e_2 = -\frac{1}{3}\epsilon_1 + \frac{2}{3}\epsilon_2 + \frac{1}{3}\epsilon_3, \\ e_3 = -\frac{1}{3}\epsilon_1 - \frac{1}{3}\epsilon_2 + \frac{1}{3}\epsilon_3 \end{cases}$$

Ainsi

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

On vérifie que $PP^{-1} = I_3$.

6. On peut calculer la matrice A' par la formule $A' = P^{-1}AP$, mais on peut aussi directement calculer les vecteurs $u(\epsilon_i), i = 1, 2, 3$ et les exprimer dans la base $\mathcal{B}$. Il vient:

$$\begin{aligned} u(\epsilon_1) &= u(1, 0, -1) = (-1, 0, 1) = -\epsilon_1 \\ u(\epsilon_2) &= u(0, 1, -1) = (0, -1, 1) = -\epsilon_2 \\ u(\epsilon_3) &= u(1, 1, 1) = (2, 2, 2) = 2\epsilon_3 \end{aligned}$$

On en déduit

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

D'où

$$A'^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Par suite, tous calculs faits,

$$A^n = (PA'P^{-1})^n = PA'^nP^{-1} = A' = \begin{pmatrix} 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \end{pmatrix}.$$

Remarque: Pour calculer A^n , une autre solution plus élégante consiste à remarquer que $A = J - I_3$ où $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Or J commute avec I_3 . On peut donc calculer $A^n = (J - I_3)^n$ par la formule du binôme. Comme $J^2 = 3J$, par récurrence on obtient $J^k = 3^{k-1}J$ pour tout $k \geq 1$, ce qui permet d'achever le calcul de A^n . Calcul laissé à la bonne volonté du lecteur.

Exercice 7 : Soit E un espace vectoriel de dimension n et f une application linéaire de E dans lui-même. Montrer que les deux assertions qui suivent sont équivalentes :

1. $\text{Ker } f = \text{Im } f$
 2. $f^2 = 0$ et $n = 2 \cdot \text{rg}(f)$.
-

SOLUTION :

- 1. $\Rightarrow$ 2. Soit $x \in E$. Alors $f(x) \in \text{Im } f = \text{Ker } f$, donc $f(f(x)) = 0_E$. Ainsi $f^2(x) = 0_E$. Ceci est vrai pour tout $x \in E$. Donc $f^2 = 0$.
On applique maintenant le théorème du rang : $\dim E = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = 2 \dim \text{Im } f$ puisque $\text{Ker } f = \text{Im } f$. On a bien montré que $n = 2 \cdot \text{rg}(f)$.

- 2. $\Rightarrow$ 1. Soit $x \in \text{Im } f$. Alors il existe $x' \in E$ tel que $x = f(x')$. On a donc: $f(x) = f(f(x')) = f^2(x') = 0_E$ par hypothèse. Ainsi $x \in \text{Ker } f$. On a donc $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$. On utilise alors le théorème du rang et l'hypothèse: $n = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = 2 \dim \text{Im } f$. On en déduit que $\dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f$. Comme $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$ et $\dim \text{Im } f = \dim \text{Ker } f$, il résulte que $\text{Im } f = \text{Ker } f$.

Exercice 8 : Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que $f^2 = 0$.

1. Montrer que $\text{Im } f$ est de dimension inférieure ou égale à 1 (on pourra montrer que $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$).
2. En déduire qu'il existe $v \in \mathbb{R}^3$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ tels que $\forall u \in \mathbb{R}^3, f(u) = g(u) \cdot v$.

SOLUTION :

1. Soit $x \in \text{Im } f$. Alors il existe $x' \in E$ tel que $x = f(x')$. On a donc: $f(x) = f(f(x')) = f^2(x') = 0_E$ par hypothèse. Ainsi $x \in \text{Ker } f$. On a donc $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$ et $\dim \text{Im } f \leq \dim \text{Ker } f$. Or d'après le théorème du rang, $\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = 3$ On ne peut avoir que $\dim \text{Ker } f = 3$ et $\dim \text{Im } f = 0$ ou $\dim \text{Ker } f = 2$ et $\dim \text{Im } f = 1$.

2. Si $\dim \text{Im } f = 0$, $f = 0$ et il suffit de prendre $v = 0_E$ et g linéaire quelconque ou de choisir g identiquement nulle et v quelconque.

Si $\dim \text{Im } f = 1$, soit v un vecteur non nul de $\text{Im } f$. (v) est une base de $\text{Im } f$ donc $\forall x \in E, \exists g(x) \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) \cdot v$. Il reste à vérifier que g est linéaire. Soient $x, x' \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.
 $g(\lambda x + x') \cdot v = f(\lambda x + x') = \lambda f(x) + f(x') = \lambda g(x) \cdot v + g(x') \cdot v = (\lambda g(x) + g(x')) \cdot v$ donc $g(\lambda x + x') = \lambda g(x) + g(x')$ puisque v est non nul.

Exercice 9 : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $s \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose que $s^2 = \text{Id}$.
 - (a) Montrer que $\text{Ker}(s - \text{Id})$ et $\text{Ker}(s + \text{Id})$ sont en somme directe
 - (b) Montrer que $\forall x \in E, \frac{1}{2}(x + s(x)) \in \text{Ker}(s - \text{Id})$
 - (c) Montrer que $\forall x \in E, \frac{1}{2}(x - s(x)) \in \text{Ker}(s + \text{Id})$
 - (d) En déduire que $\text{Ker}(s - \text{Id})$ et $\text{Ker}(s + \text{Id})$ sont supplémentaires.
 - (e) Comment construire une base de E adaptée au problème ? comment s'écrit la matrice de s dans cette base ?
2. Réciproquement, soient F et G deux supplémentaires dans E . Si $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$, on définit s par

$$s(x) = x_F - x_G.$$

[s s'appelle la symétrie par rapport à F parallèlement à G .] Vérifier que s est une application linéaire, puis que $s^2 = \text{Id}$.

SOLUTION :

1. (a) Cela revient à montrer que l'intersection est réduite au vecteur nul. Si $x \in \text{Ker}(s - \text{Id}) \cap \text{Ker}(s + \text{Id})$ alors $s(x) - x = s(x) + x = 0_E$ donc $2x = 0_E$ et finalement $x = 0_E$.
 - (b) $s\left(\frac{x+s(x)}{2}\right) = \frac{s(x)+s^2(x)}{2} = \frac{s(x)+x}{2}$ donc $\frac{x+s(x)}{2} \in \text{Ker}(s - \text{Id})$.
 - (c) $s\left(\frac{x-s(x)}{2}\right) = \frac{s(x)-s^2(x)}{2} = \frac{s(x)-x}{2}$ donc $\frac{x-s(x)}{2} \in \text{Ker}(s + \text{Id})$.
 - (d) Il suffit de remarquer que tout vecteur de E peut s'écrire $x = \frac{x+s(x)}{2} + \frac{x-s(x)}{2}$ ce qui prouve que $\text{Ker}(s - \text{Id}) + \text{Ker}(s + \text{Id}) = E$. Comme on a déjà vu que l'intersection est réduite au vecteur nul, ces deux sous-espaces vectoriels sont bien supplémentaires;

- (e) Pour construire une base adaptée, il suffit de concaténer une base de $\text{Ker}(s - \text{Id})$ et une base de $\text{Ker}(s + \text{Id})$. Comme les deux sous-espaces sont supplémentaires on obtient une base de E dans lequel la matrice est diagonale avec sur la diagonale, autant de 1 que la dimension de $\text{Ker}(s - \text{Id})$ puis autant de -1 que la dimension de $\text{Ker}(s + \text{Id})$.

2. Soient $x, y \in E$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Commençons par décomposer x et y . Il existe $x_F, y_F \in F$, $x_G, y_G \in G$ tels que $x = x_F + x_G$ et $y = y_F + y_G$ d'où $x + \lambda y = (x_F + x_G) + \lambda(y_F + y_G) = (x_F + \lambda y_F) + (x_G + \lambda y_G)$ avec $x_F + \lambda y_F \in F$ et $x_G + \lambda y_G \in G$ puisque ce sont deux sous-espaces vectoriels. On a donc $s(x + \lambda y) = s((x_F + \lambda y_F) + (x_G + \lambda y_G)) = (x_F + \lambda y_F) - (x_G + \lambda y_G) = (x_F - x_G) + \lambda(y_F - y_G) = s(x) + \lambda s(y)$. On a montré que s est linéaire. Et le fait que $s^2 = \text{Id}$ est trivial si on remarque que par stabilité des sous-espaces vectoriels, $x_G \in G \iff -x_G \in G$.

Exercice 10 : Soit E de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u est nilpotent, i.e. il existe un entier k tel que $u^k = 0$. On note p le plus petit entier tel que $u^p = 0$. On suppose $p \geq 2$. Soit $x \in E$ tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$.

1. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ est libre dans E .
2. En déduire que $p \leq n$ et que $u^n = 0$.
3. Montrer que $u - \text{Id}$ est inversible. [Indication : considérer $\text{Id} + u + \dots + u^{p-1}$]

SOLUTION :

1. Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}$ tels que $\lambda_0 x + \lambda_1 u(x) + \dots + \lambda_{p-1} u^{p-1}(x) = 0_E$. En appliquant u^{p-1} on obtient $\lambda_0 u^{p-1}(x) + \lambda_1 u^p(x) + \dots + \lambda_{p-1} u^{2p-1}(x) = 0_E$ soit $\lambda_0 u^{p-1}(x) = 0_E$ d'où $\lambda_0 = 0$. On applique ensuite u^{p-2} pour obtenir que $\lambda_1 = 0$. et par récurrence, on montre que la famille est libre.
2. Le cardinal de cette famille libre est p or le cardinal d'une famille libre est toujours inférieur ou égal à la dimension de l'espace. En particulier, $n - p \geq 0$ et $u^n = u^{n-p} \circ u^p = u^{n-p} \circ 0 = 0$.
3. Il est trivial que $u - \text{Id}$ et $\text{Id} + u + \dots + u^{p-1}$ commutent or $(u - \text{Id}_E) \circ (\text{Id} + u + \dots + u^{p-1}) = u + u^2 + \dots + u^p - (\text{Id} + u + \dots + u^{p-1}) = u^p - \text{Id} = -\text{Id}$. On en déduit que $u - \text{Id}$ est inversible, d'inverse $-(\text{Id} + u + \dots + u^{p-1})$.